বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (NCTB)

নবম শ্রেণির সাধারণ গণিত: সৃজনশীল সমাধান মালা

হস্তলিখিত প্রশ্নপত্রের নির্ভুল, পুঙ্খানুপুঙ্খ সমাধান ও জ্যামিতিক চিত্রমালা

ফন্ট: কালপুরুষ (Kalpurush) • পরিমার্জিত সংস্করণ ২০২৬

সৃজনশীল প্রশ্ন — ৩

অধ্যায় ৪: সূচক ও লগারিদম

উদ্দীপক:

দেওয়া আছে, $x = ২$, $y = ৩$, $z = ৫$, $w = ৭$

(ক) $\sqrt{y^3}$ এর ৩ ভিত্তিক লগ নির্ণয় কর।

সমাধান:

দেওয়া আছে, $y = ৩$।

সুতরাং, $\sqrt{y^3}$ এর ৩ ভিত্তিক লগ হলো: $\log_3(\sqrt{y^3})$

y এর মান বসিয়ে পাই:

$$\log_3(\sqrt{y^3}) = \log_3(\sqrt{3^3}) \quad [\because y = ৩]$$

$$= \log_3(3^{\frac{3}{2}}) \quad [\because \sqrt{a^3} = a^{3/2}]$$

$$= \frac{৩}{২}\log_3 3 \quad [\because \log_a(M^r) = r\log_a M]$$

$$= \frac{৩}{২} \times ১ \quad [\because \log_a a = ১]$$

$$= \frac{৩}{২} \text{ বা } ১.৫$$

উত্তর: $\frac{৩}{২}$ (বা ১.৫)

(খ) $w \log \frac{xz}{y^2} - x \log \frac{z^2}{x^2y} + y \log \frac{y^4}{x^4z}$ এর মান নির্ণয় কর।

সমাধান:

প্রদত্ত রাশি = $w \log \frac{xz}{y^2} - x \log \frac{z^2}{x^2y} + y \log \frac{y^4}{x^4z}$

দেওয়া আছে, $x = ২, y = ৩, z = ৫$ এবং $w = ৭$। মান বসিয়ে পাই:

$$= ৭ \log \frac{২ \times ৫}{৩^২} - ২ \log \frac{৫^২}{২^২ \times ৩} + ৩ \log \frac{৩^৪}{২^৪ \times ৫}$$

লগারিদমের ঘাতের নিয়ম [$r \log M = \log(M^r)$] প্রয়োগ করে সহগকে সূচক হিসেবে উপরে নিয়ে পাই:

$$= \log \frac{(২ \times ৫)^৭}{(৩^২)^৭} - \log \frac{(৫^২)^২}{(২^২ \times ৩)^২} + \log \frac{(৩^৪)^৩}{(২^৪ \times ৫)^৩}$$

$$= \log \frac{২^৭ \times ৫^৭}{৩^{১৪}} - \log \frac{৫^৪}{২^৪ \times ৩^২} + \log \frac{৩^{১২}}{২^{১২} \times ৫^৩}$$

লগারিদমের বিয়োগ ও যোগের সূত্রানুসারে [$\log A - \log B = \log(A/B)$ এবং $\log A + \log C = \log(AC)$]:

$$= \log \frac{২^৭ \times ৫^৭}{৩^{১৪}} \times \frac{২^৪ \times ৩^২}{৫^৪} \times \frac{৩^{১২}}{২^{১২} \times ৫^৩}$$

$$= \log \frac{২^{(৭ + ৪)} \times ৩^{(২ + ১২)} \times ৫^৭}{২^{১২} \times ৩^{১৪} \times ৫^{(৪ + ৩)}}$$

$$= \log \frac{২^{১১} \times ৩^{১৪} \times ৫^৭}{২^{১২} \times ৩^{১৪} \times ৫^৭}$$

$$= \log \frac{২^{১১}}{২^{১২}} = \log(২^{১১ - ১২}) = \log(২^{-১}) = \log \frac{১}{২} = -\log ২$$

উত্তর: $\log \frac{১}{২}$ বা $-\log ২$

পরামর্শ ও পর্যবেক্ষণ: মূল পাঠ্যবইয়ের (অনুশীলনী ৪.২ এর ৫(খ)) অনুরুপ প্রশ্নে দ্বিতীয় পদের হর যদি x^3y (অর্থাৎ ২৪) থাকে, তবে রাশিটির মান হয় $\log ২$। এখানে প্রদত্ত প্রশ্নের হরে x^2y থাকায় মান এসেছে $-\log ২$ বা $\log(১/২)$। দুটি নিয়মই সম্পূর্ণ এক।

(গ) দেখাও যে, $\frac{\log \sqrt{y^3} + y \log x - \frac{y}{x} \log(xz)}{\log(xy) - \log z} = \log_y \sqrt{y^3}$

প্রমাণ:

দেওয়া আছে, $x = ২, y = ৩, z = ৫$।

বামপক্ষ (LHS):

$$\text{LHS} = \frac{\log \sqrt{y^3} + y \log x - \frac{y}{x} \log(xz)}{\log(xy) - \log z}$$

লবের মান বের করি:

$$\text{লব} = \log \sqrt{3^3} + ৩ \log ২ - \frac{৩}{২} \log(২ \times ৫)$$

$$= \log(৩^{3/2}) + ৩ \log ২ - \frac{৩}{২} \log ১০$$

$$= \frac{৩}{২} \log ৩ + ৩ \log ২ - \frac{৩}{২} (\log ২ + \log ৫)$$

$$= \frac{৩}{২} \log ৩ + (৩ - \frac{৩}{২}) \log ২ - \frac{৩}{২} \log ৫$$

$$= \frac{৩}{২} \log ৩ + \frac{৩}{২} \log ২ - \frac{৩}{২} \log ৫$$

$$= \frac{৩}{২} (\log ৩ + \log ২ - \log ৫)$$

$$= \frac{৩}{২} \log \frac{৩ \times ২}{৫} = \frac{৩}{২} \log \frac{৬}{৫} = \frac{৩}{২} \log(১.২)$$

হরের মান বের করি:

$$\text{হর} = \log(xy) - \log z = \log(২ \times ৩) - \log ৫ = \log ৬ - \log ৫ = \log \frac{৬}{৫} = \log(১.২)$$

অতএব,

$$\text{LHS} = \frac{\frac{৩}{২} \log(১.২)}{\log(১.২)} = \frac{৩}{২}$$

ডানপক্ষ (RHS):

$$\text{RHS} = \log_y \sqrt{y^3} = \log_3 \sqrt{3^3} = \log_3(3^{3/2}) = \frac{৩}{২} \log_3 3 = \frac{৩}{২} \times ১ = \frac{৩}{২}$$

যেহেতু $\text{LHS} = \text{RHS} = \frac{৩}{২}$,

$$\therefore \frac{\log \sqrt{y^3} + y \log x - \frac{y}{x} \log(xz)}{\log(xy) - \log z} = \log_y \sqrt{y^3}$$ (দেখানো হলো)

[অথবা প্রশ্ন]: প্রমাণ কর যে, $\frac{\log_{10}\sqrt{27}+\log_{10}8-\log_{10}\sqrt{1000}}{\log_{10}1.2}=\frac{৩}{২}$

প্রমাণ:

লব $=\log_{10}\sqrt{27}+\log_{10}8-\log_{10}\sqrt{1000}$

$=\log_{10}\sqrt{(3^3)}+\log_{10}(2^3)-\log_{10}\sqrt{(10^3)}$

$=\log_{10}(3^{3/2})+\log_{10}[(2^2)^{3/2}]-\log_{10}(10^{3/2})$ $[\because 2^3=8=4^{3/2}=(2^2)^{3/2}]$

$=\frac{৩}{২}\log_{10}3+\frac{৩}{২}\log_{10}4-\frac{৩}{২}\log_{10}10$

$=\frac{৩}{২}(\log_{10}3+\log_{10}4-\log_{10}10)$

$=\frac{৩}{২}\log_{10}\frac{৩\times৪}{১০}=\frac{৩}{২}\log_{10}\frac{১২}{১০}=\frac{৩}{২}\log_{10}1.2$

অতএব, প্রদত্ত রাশি $=\frac{\frac{৩}{২}\log_{10}1.2}{\log_{10}1.2}=\frac{৩}{২}$ = ডানপক্ষ। (প্রমাণিত)

সৃজনশীল প্রশ্ন — ৮

অধ্যায় ১৭: পরিসংখ্যান

উদ্দীপক:

নিচে একটি গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো:

শ্রেণিব্যাপ্তি	৩০ - ৩৫	৩৬ - ৪১	৪২ - ৪৭	৪৮ - ৫৩	৫৪ - ৫৯	৬০ - ৬৫
গণসংখ্যা	৩	১০	১৮	২৫	৮	৬

(ক) কেন্দ্রীয় প্রবণতা কী? কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ কয়টি ও কী কী?

উত্তর:

কেন্দ্রীয় প্রবণতা (Central Tendency):
উপাত্তসমূহকে মানের ক্রমানুসারে সাজালে দেখা যায় যে, উপাত্তগুলো মাঝামাঝি বা কেন্দ্রের কোনো একটি মানের দিকে পুঞ্জীভূত বা একত্রিত হওয়ার ঝোঁক প্রদর্শন করে। উপাত্তসমূহের কেন্দ্রের মানের দিকে পুঞ্জীভূত হওয়ার এই সাধারণ প্রবণতা বা ধর্মকে কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলে।

কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ:
কেন্দ্রীয় প্রবণতার পরিমাপ সাধারণত ৩ (তিন) টি। যথা:

1. গাণিতিক গড় (Arithmetic Mean)
2. মধ্যক (Median)
3. প্রচুরক (Mode)

(খ) গণসংখ্যার সারণি থেকে সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয় কর।

সমাধান:

সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড় নির্ণয়ের জন্য প্রয়োজনীয় সারণি তৈরি করি:
[এখানে শ্রেণি ব্যবধান $h = ৩৫ - ৩০ + ১ = ৬$। সর্বাধিক গণসংখ্যা ২৫ রয়েছে (৪৮ - ৫৩) শ্রেণিতে, সুতরাং এই শ্রেণির মধ্যবিন্দুকে আনুমানিক গড় $a = ৫০.৫$ ধরি।]

শ্রেণিব্যাপ্তি	শ্রেণি মধ্যবিন্দু (x_i)	গণসংখ্যা (f_i)	ধাপ বিচ্যুতি $u_i = \frac{x_i - a}{h}$	f_iu_i
৩০ – ৩৫	৩২.৫	৩	-৩	-৯
৩৬ – ৪১	৩৮.৫	১০	-২	-২০
৪২ – ৪৭	৪৪.৫	১৮	-১	-১৮
৪৮ – ৫৩	৫০.৫ (a)	২৫	০	০
৫৪ – ৫৯	৫৬.৫	৮	১	৮
৬০ – ৬৫	৬২.৫	৬	২	১২
মোট		N = ৭০	—	$\sum f_iu_i$ = -২৭

হিসাব:

এখানে, আনুমানিক গড়, a = ৫০.৫

মোট গণসংখ্যা, N = ৭০

$\sum f_iu_i$ = (-৯ – ২০ – ১৮) + (০ + ৮ + ১২) = -৪৭ + ২০ = -২৭

শ্রেণি ব্যবধান, h = ৬

আমরা জানি, সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে গড়:

$$\text{গড় } (\bar{x}) = a + \frac{\sum f_iu_i}{N} \times h$$

মান বসিয়ে পাই:

$$\bar{x} = ৫০.৫ + \frac{-২৭}{৭০} \times ৬ = ৫০.৫ - \frac{১৬২}{৭০} = ৫০.৫ - ২.৩১৪২৮৫৭... \approx ৪৮.১৯ \text{ (প্রায়)}$$

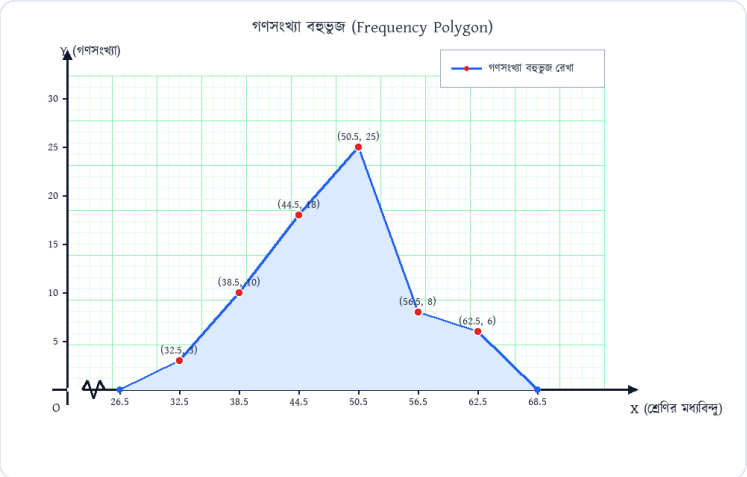
নির্ণেয় গড়: ৪৮.১৯ (প্রায়)

(গ) সারণি থেকে বহুভুজ অঙ্কন করো ও বর্ণনা দাও।

অঙ্কন ও বিবরণ:

বহুভুজ অঙ্কনের প্রয়োজনীয় সারণি:

শ্রেণিব্যাপ্তি	(পূর্ববর্তী)	৩০-৩৫	৩৬-৪১	৪২-৪৭	৪৮-৫৩	৫৪-৫৯	৬০-৬৫	(পরবর্তী)
মধ্যবিন্দু	২৬.৫	৩২.৫	৩৮.৫	৪৪.৫	৫০.৫	৫৬.৫	৬২.৫	৬৮.৫
গণসংখ্যা	০	৩	১০	১৮	২৫	৮	৬	০



চিত্র: প্রদত্ত সারণির গণসংখ্যা বহুভুজ (Frequency Polygon)

অঙ্কনের বিবরণ:

ছক কাগজের X-অক্ষ বরাবর শ্রেণিসমূহের মধ্যবিন্দু এবং Y-অক্ষ বরাবর গণসংখ্যা স্থাপন করা হলো।

1. X-অক্ষে ছক কাগজের ক্ষুদ্রতম বর্গের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্যকে শ্রেণি ব্যবধানের ১ একক ধরে এবং Y-অক্ষে প্রতি ক্ষুদ্রতম বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্যকে গণসংখ্যার ১ একক ধরা হলো।
2. মূলবিন্দু O থেকে ২৬.৫ পর্যন্ত পূর্ববর্তী ঘরগুলো বোঝাতে ভাঙা চিহ্ন (zigzag) ব্যবহার করা হয়েছে।
3. প্রথম শ্রেণির পূর্ববর্তী শ্রেণির মধ্যবিন্দু ২৬.৫ এ গণসংখ্যা শূন্য (০) ধরে বিন্দু (২৬.৫, ০) চিহ্নিত করি। এরপর ধারাবাহিকভাবে বিন্দুসমূহ: (৩২.৫, ৩), (৩৮.৫, ১০), (৪৪.৫, ১৮), (৫০.৫, ২৫), (৫৬.৫, ৮), (৬২.৫, ৬) এবং শেষ শ্রেণির পরবর্তী শ্রেণির মধ্যবিন্দুতে (৬৮.৫, ০) বিন্দু স্থাপন করি।
4. চিহ্নিত বিন্দুগুলোকে সরলরেখাংশ দ্বারা পর্যায়ক্রমে যুক্ত করলেই উদ্দিষ্ট গণসংখ্যা বহুভুজ পাওয়া যায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন — ৯

অধ্যায় ১৭: পরিসংখ্যান

উদ্দীপক:

নিচে ৩০ জন শিক্ষার্থীর গণিত বিষয়ের প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হলো:

৬৭, ৭১, ৭৭, ৬৫, ৭২, ৮০, ৮৪, ৮০, ৬১, ৬২, ৮৩, ৮২, ৭২, ৮১, ৬৭, ৬৮, ৮০, ৭৫, ৬৪, ৭২, ৭১, ৭৫, ৮৩, ৮০, ৮১, ৬৭, ৭৪, ৮৮, ৬৯, ৮০

(ক) ৫ শ্রেণি ব্যবধান ধরে শ্রেণি সংখ্যা নির্ণয় কর।

সমাধান:

প্রদত্ত উপাত্তের মধ্যে:

সর্বোচ্চ নম্বর = ৮৮

সর্বনিম্ন নম্বর = ৬১

আমরা জানি,

পরিসর = (সর্বোচ্চ মান − সর্বনিম্ন মান) + ১

= (৮৮ − ৬১) + ১ = ২৭ + ১ = ২৮

দেওয়া আছে, শ্রেণি ব্যবধান, h = ৫।

$$\therefore \text{শ্রেণি সংখ্যা} = \frac{\text{পরিসর}}{\text{শ্রেণি ব্যবধান}} = \frac{২৮}{৫} = ৫.৬$$

যেহেতু শ্রেণি সংখ্যা সর্বদা পূর্ণসংখ্যা হতে হয়, তাই ৫.৬ এর পরবর্তী পূর্ণসংখ্যা হবে ৬।

নির্ণেয় শ্রেণি সংখ্যা: ৬ টি

(খ) গণসংখ্যা সারণি থেকে মধ্যক নির্ণয় কর। অথবা প্রচুরক নির্ণয় কর।

সমাধান:

৫ শ্রেণি ব্যবধান ধরে সর্বনিম্ন মান ৬১ থেকে শুরু করে প্রস্তুতকৃত গণসংখ্যা ও ক্রমযোজিত গণসংখ্যা সারণি:

শ্রেণিব্যাপ্তি	ট্যালি চিহ্ন	গণসংখ্যা (f_i)	ক্রমযোজিত গণসংখ্যা (F_c)
৬১ - ৬৫	‖‖	৪	৪
৬৬ - ৭০	‖‖	৫	৯
৭১ - ৭৫	‖‖ ‖	৮ (সর্বাধিক)	১৭
৭৬ - ৮০	‖‖ |	৬	২৩
৮১ - ৮৫	‖‖ |	৬	২৯
৮৬ - ৯০	|	১	৩০
মোট		n = ৩০	—

[পদ্ধতি ১]: মধ্যক (Median) নির্ণয়:

এখানে মোট গণসংখ্যা, n = ৩০।

সুতরাং, $\frac{n}{২} = \frac{৩০}{২} = ১৫$।

১৫-তম পদের অবস্থান ক্রমযোজিত গণসংখ্যা ১৭ এর ঘরে, অর্থাৎ (৭১ - ৭৫) শ্রেণিতে।

অতএব, মধ্যক শ্রেণি হলো: ৭১ - ৭৫।

এখানে,

মধ্যক শ্রেণির নিম্নসীমা, L = ৭১

মধ্যক শ্রেণির পূর্ববর্তী শ্রেণির ক্রমযোজিত গণসংখ্যা, $F_c = ৯$

মধ্যক শ্রেণির গণসংখ্যা, $f_m = ৮$

শ্রেণি ব্যবধান, h = ৫

আমরা জানি,

$$\text{মধ্যক} = L + \frac{\frac{n}{২} - F_c}{f_m} \times h$$

মান বসিয়ে পাই:

$$\text{মধ্যক} = ৭১ + \frac{১৫ - ৯}{৮} \times ৫ = ৭১ + \frac{৬ \times ৫}{৮} = ৭১ + \frac{৩০}{৮} = ৭১ + ৩.৭৫ = ৭৪.৭৫$$

নির্ণেয় মধ্যক: ৭৪.৭৫

[পদ্ধতি ২ / অথবা]: প্রচুরক (Mode) নির্ণয়:
সারণি হতে দেখা যায়, সর্বাধিক গণসংখ্যা ৮ রয়েছে (৭১ - ৭৫) শ্রেণিতে।
সুতরাং, প্রচুরক শ্রেণি হলো: ৭১ - ৭৫।

এখানে,
প্রচুরক শ্রেণির নিম্নসীমা, L = ৭১
f_1 = প্রচুরক শ্রেণির গণসংখ্যা - পূর্ববর্তী শ্রেণির গণসংখ্যা = ৮ - ৫ = ৩
f_2 = প্রচুরক শ্রেণির গণসংখ্যা - পরবর্তী শ্রেণির গণসংখ্যা = ৮ - ৬ = ২
শ্রেণি ব্যবধান, h = ৫

আমরা জানি,

$$\text{প্রচুরক} = L + \frac{f_1}{f_1 + f_2} \times h$$

মান বসিয়ে পাই:

$$\text{প্রচুরক} = ৭১ + \frac{৩}{৩ + ২} \times ৫ = ৭১ + \frac{৩}{৫} \times ৫ = ৭১ + ৩ = ৭৪$$

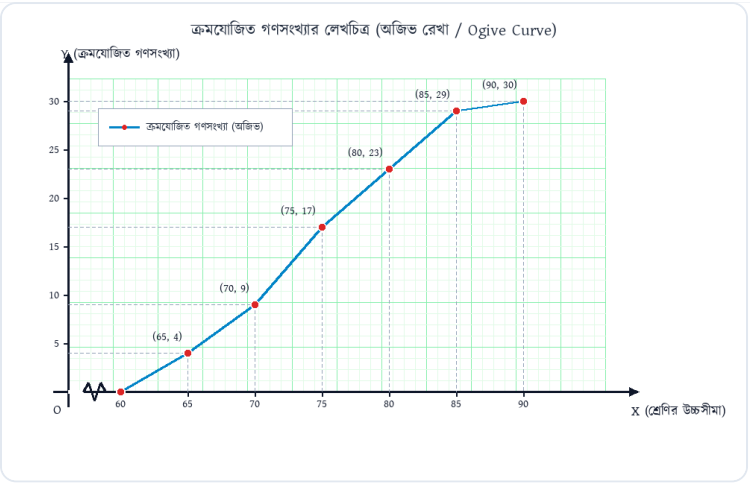
নির্ণেয় প্রচুরক: ৭৪

(গ) গণসংখ্যা সারণি থেকে অজিভরেখা অঙ্কন কর ও বর্ণনা দাও।

অঙ্কন ও বিবরণ:

অজিভ রেখার জন্য প্রয়োজনীয় সারণি (শ্রেণির উচ্চসীমা ও ক্রমযোজিত গণসংখ্যা):

শ্রেণি ব্যবধান	(পূর্ববর্তী)	৬১-৬৫	৬৬-৭০	৭১-৭৫	৭৬-৮০	৮১-৮৫	৮৬-৯০
শ্রেণির উচ্চসীমা	৬০	৬৫	৭০	৭৫	৮০	৮৫	৯০
ক্রমযোজিত গণসংখ্যা	০	৪	৯	১৭	২৩	২৯	৩০



চিত্র: ক্রমযোজিত গণসংখ্যার অজিভ রেখা (Ogive Curve)

অঙ্কনের বর্ণনা:

ছক কাগজের X-অক্ষ বরাবর শ্রেণিসমূহের উচ্চসীমা এবং Y-অক্ষ বরাবর ক্রমযোজিত গণসংখ্যা নেওয়া হলো।

1. X-অক্ষে প্রতি ক্ষুদ্রতম বর্গের বাহুকে ১ একক এবং Y-অক্ষে প্রতি ক্ষুদ্রতম বর্গের বাহুকে ১ একক ধরা হলো।
2. মূলবিন্দু O থেকে ৬০ পর্যন্ত পূর্বের সংখ্যাগুলো বোঝাতে X-অক্ষে ভাঙা দাগ ব্যবহার করা হয়েছে।
3. প্রথম শ্রেণির পূর্ববর্তী উচ্চসীমা ৬০ এ ক্রমযোজিত গণসংখ্যা শূন্য ধরে (৬০, ০) বিন্দু নেওয়া হলো। এরপর সারণি অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে (৬৫, ৪), (৭০, ৯), (৭৫, ১৭), (৮০, ২৩), (৮৫, ২৯) এবং (৯০, ৩০) বিন্দুগুলো ছক কাগজে চিহ্নিত করা হলো।
4. চিহ্নিত বিন্দুগুলোকে মুক্তহস্তে (smoothly) পর্যায়ক্রমে যুক্ত করলেই উদ্দিষ্ট অজিভ রেখা (Ogive Curve) তৈরি হয়।

সৃজনশীল প্রশ্ন — ১০

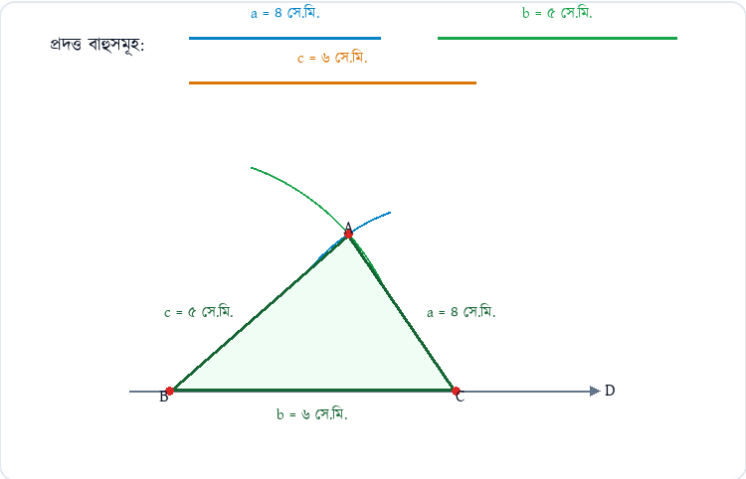
ব্যবহারিক জ্যামিতি: সম্পাদ্য

উদ্দীপক:
একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৪ সে.মি., ৫ সে.মি. ও ৬ সে.মি.।

(ক) ত্রিভুজটি অঙ্কন করো।

অঙ্কন ও বিবরণ:

বিশেষ নির্বচন: মনে করি, একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহুর দৈর্ঘ্য a = ৪ সে.মি., c = ৫ সে.মি. এবং b = ৬ সে.মি. দেওয়া আছে। ত্রিভুজটি আঁকতে হবে।



চিত্র: তিনটি বাহু দেওয়া আছে, ত্রিভুজ ΔABC অঙ্কন

অঙ্কনের বিবরণ:

১ যেকোনো রশ্মি BD থেকে b = ৬ সে.মি. এর সমান করে BC রেখাংশ কেটে নিই।

২ B বিন্দুকে কেন্দ্র করে c = ৫ সে.মি. এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে BC এর যে পাশে D আছে সেই পাশে একটি বৃত্তচাপ আঁকি।

৩ C বিন্দুকে কেন্দ্র করে a = ৪ সে.মি. এর সমান ব্যাসার্ধ নিয়ে একই পাশে অপর একটি বৃত্তচাপ আঁকি। বৃত্তচাপদ্বয় পরস্পরকে A বিন্দুতে ছেদ করে।

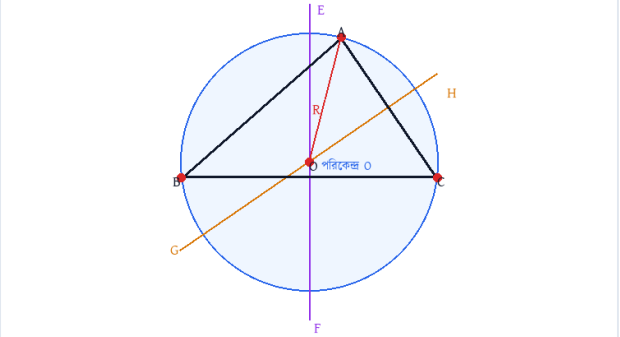
৪ A, B এবং A, C যোগ করি।

তাহলে, ΔABC-ই উদ্দিষ্ট ত্রিভুজ।

(খ) ত্রিভুজটির পরিবৃত্ত অঙ্কন করে বর্ণনা দাও।

অঙ্কন ও বিবরণ:

বিশেষ নির্বচন: মনে করি, ΔABC-এর বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ৪ সে.মি., ৫ সে.মি. ও ৬ সে.মি.। এই ত্রিভুজটির একটি পরিবৃত্ত আঁকতে হবে, যা ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু A, B ও C দিয়ে যাবে।



চিত্র: ΔABC এর পরিবৃত্ত অঙ্কন (Circumcircle)

অঙ্কনের বিবরণ:

১ ΔABC ত্রিভুজের BC বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক EF রেখা আঁকি।

২ একইভাবে AC বাহুর লম্ব সমদ্বিখণ্ডক GH রেখা আঁকি।

৩ মনে করি, লম্ব সমদ্বিখণ্ডক রেখাদ্বয় EF ও GH পরস্পরকে O বিন্দুতে ছেদ করে। এই O বিন্দুই হলো ত্রিভুজটির পরিকেন্দ্র (Circumcenter)।

৪ O, A যোগ করি।

৫ এখন O-কে কেন্দ্র করে OA-এর সমান ব্যাসার্ধ R নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকি।

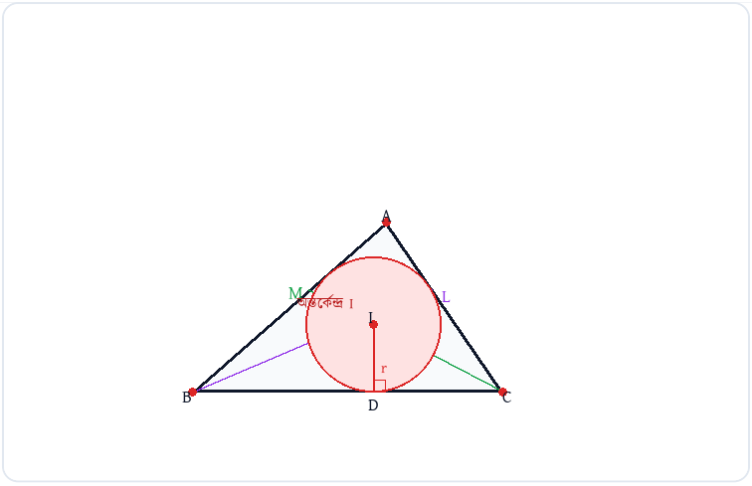
এই বৃত্তটি A, B ও C শীর্ষবিন্দু তিনটি স্পর্শ করে গমন করে। সুতরাং, এই অঙ্কিত বৃত্তটিই হলো ΔABC এর নির্ণেয় পরিবৃত্ত।

(গ) ত্রিভুজটির অন্তর্বৃত্ত এবং বহির্বৃত্ত অঙ্কন ও বর্ণনা দাও।

অঙ্কন ও বিবরণ:

১. ত্রিভুজটির অন্তর্বৃত্ত (Incircle) অঙ্কন:

বিশেষ নির্বচন: মনে করি, ΔABC ত্রিভুজের বাহুত্রয় যথাক্রমে ৪ সেমি, ৫ সেমি ও ৬ সেমি। ত্রিভুজটির অভ্যন্তরে এমন একটি বৃত্ত আঁকতে হবে যা ত্রিভুজের তিনটি বাহুকে স্পর্শ করে।



চিত্র ১: ΔABC এর অন্তর্বৃত্ত অঙ্কন (Incircle)

অন্তর্বৃত্ত অঙ্কনের বিবরণ:

১ ΔABC এর $\angle B$ এবং $\angle C$ কোণদ্বয়ের সমদ্বিখণ্ডক যথাক্রমে BL ও CM আঁকি।

২ মনে করি, সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় পরস্পরকে I বিন্দুতে ছেদ করে। এই I বিন্দুই ত্রিভুজের অন্তর্কেন্দ্র (Incenter)।

৩ I বিন্দু থেকে BC বাহুর ওপর ID লম্ব আঁকি, যা BC-কে D বিন্দুতে ছেদ করে।

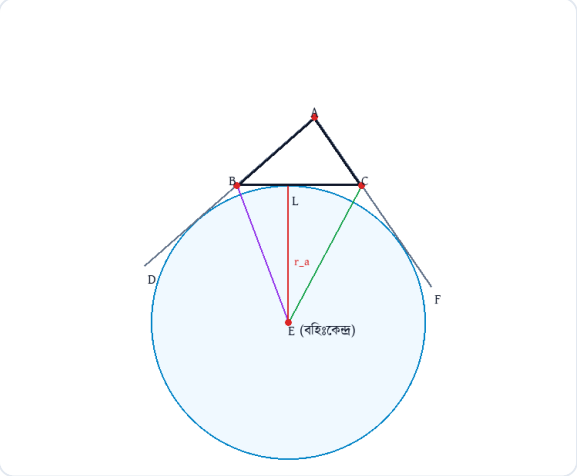
৪ এখন I কে কেন্দ্র করে ID-এর সমান ব্যাসার্ধ r নিয়ে একটি বৃত্ত আঁকি।

বৃত্তটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু AB, BC ও AC কে অন্তস্থভাবে স্পর্শ করে। সুতরাং, এটিই উদ্দিষ্ট অন্তর্বৃত্ত।

---

২. ত্রিভুজটির বহির্বৃত্ত (Excircle) অঙ্কন:

বিশেষ নির্বচন: মনে করি, ΔABC ত্রিভুজের AB ও AC বাহুকে বর্ধিত করে এবং BC বাহুকে স্পর্শ করে এমন একটি বৃত্ত আঁকতে হবে যা একটি বাহু ও অপর দুই বাহুর বর্ধিতাংশকে স্পর্শ করে।



চিত্র ২: ΔABC এর BC বাহুস্পর্শী বহির্বৃত্ত অঙ্কন (Excircle)

বহির্বৃত্ত অঙ্কনের বিবরণ:

১ ΔABC এর AB বাহুকে D পর্যন্ত এবং AC বাহুকে F পর্যন্ত বর্ধিত করি। ফলে B ও C বিন্দুতে দুটি বহিঃস্থ কোণ উৎপন্ন হয়।

২ বহিঃস্থ কোণ $\angle CBD$ এবং $\angle BCF$ এর সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় আঁকি। মনে করি সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় পরস্পরকে E বিন্দুতে ছেদ করে। E বিন্দুই হলো বহিঃকেন্দ্র (Excenter)।

৩ E থেকে BC এর ওপর EL লম্ব আঁকি, যা BC কে L বিন্দুতে ছেদ করে।

৪ E কে কেন্দ্র করে EL এর সমান ব্যাসার্ধ r_a নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন করি।

অঙ্কিত বৃত্তটি BC বাহুকে এবং AB ও AC এর বর্ধিতাংশকে স্পর্শ করে। অতএব, এটিই উদ্দিষ্ট বহির্বৃত্ত।

সৃজনশীল প্রশ্ন — ১১

অধ্যায় ১০: দূরত্ব ও উচ্চতা

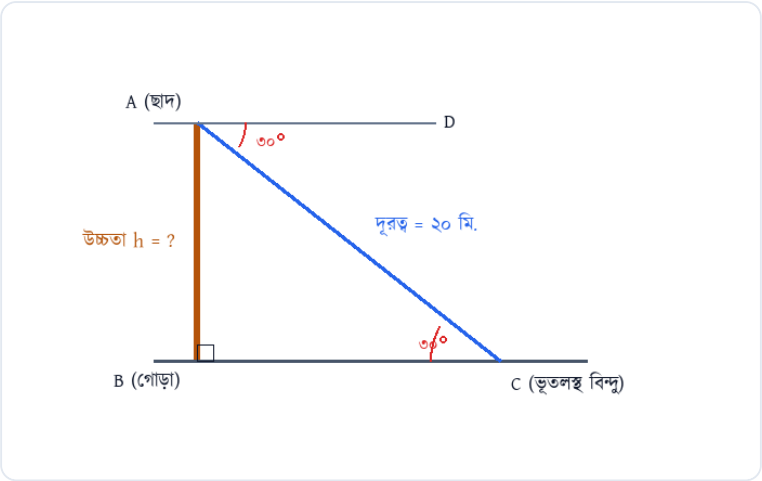
উদ্দীপক:

(i) ১৬ মি. দীর্ঘ একটি মইকে উল্লম্বভাবে দণ্ডায়মান ১৫ মি. উঁচু একটি দেওয়ালের শীর্ষ বিন্দু থেকে কিছুটা নিচে ঠেস দিয়ে রাখা হলো। মইটি ভূমির সাথে ৬০° কোণ উৎপন্ন করে।

(ii) ঝড়ে একটি গাছ এমনভাবে ভেঙে গেল যেন ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে ৬০° কোণ করে গাছের গোড়া থেকে ৭ মি. দূরে ভূমি স্পর্শ করে।

(ক) একটি ঘরের ছাদের কোনো বিন্দুতে ঐ বিন্দু হতে ২০ মি. দূরের ভূতলস্থ একটি বিন্দুর অবনতি কোণ ৩০° হলে, ঘরের উচ্চতা নির্ণয় কর।

সমাধান:



চিত্র: ছাদের বিন্দু হতে ভূতলস্থ বিন্দুর অবনতি কোণ ও ঘরের উচ্চতা

মনে করি, ঘরের উচ্চতা AB = h মিটার।

ছাদের শীর্ষবিন্দু A হতে ২০ মি. দূরে ভূতলস্থ বিন্দু C; অর্থাৎ AC = ২০ মিটার।

A বিন্দুতে ভূ-সমান্তরাল রেখা AD এর সাথে অবনতি কোণ $\angle DAC = ৩০°$।

যেহেতু AD ∥ BC এবং AC তাদের ছেদক,

∴ উন্নতি কোণ $\angle ACB$ = একান্তর $\angle DAC = ৩০°$।

এখন, সমকোণী ত্রিভুজ ΔABC হতে পাই:

$$\sin \angle ACB = \frac{AB}{AC}$$

বা, $\sin ৩০^\circ = \frac{h}{২০}$

বা, $\frac{১}{২} = \frac{h}{২০}$

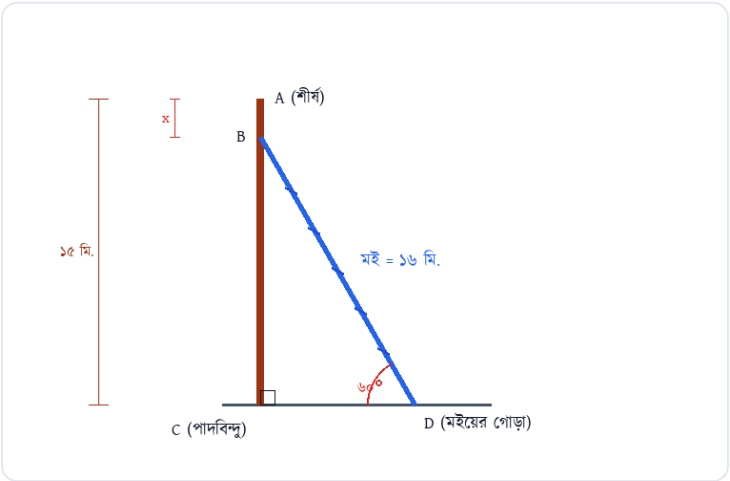
বা, $২h = ২০$

বা, $h = \frac{২০}{২} = ১০$ মিটার।

নির্ণেয় ঘরের উচ্চতা: ১০ মিটার

(খ) উদ্দীপক (i) হতে মইটিকে দেওয়ালটির শীর্ষ থেকে কত মিটারে নিচে ঠেস দিয়ে রাখা হয়েছিল তা নির্ণয় কর।

সমাধান:



চিত্র: দেওয়ালের শীর্ষ হতে x মিটার নিচে ঠেস দেওয়া মই

উদ্দীপক (i) অনুসারে:

দেওয়ালটির সম্পূর্ণ উচ্চতা AC = ১৫ মিটার।

ধরি, দেওয়ালটির শীর্ষ A থেকে x মিটার নিচে B বিন্দুতে মইটি ঠেস দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ AB = x মিটার।

তাহলে দেওয়ালের গোড়া থেকে ঠেস বিন্দুর উচ্চতা, BC = (১৫ − x) মিটার।

মইটির দৈর্ঘ্য BD = ১৬ মিটার।

মইটি ভূমির সাথে $\angle BDC = ৬০^\circ$ কোণ তৈরি করে।

সমকোণী ত্রিভুজ ΔBCD হতে পাই:

$$\sin \angle BDC = \frac{BC}{BD}$$

বা, $\sin ৬০^\circ = \frac{১৫ - x}{১৬}$

বা, $\frac{\sqrt{৩}}{২} = \frac{১৫ - x}{১৬}$

বা, $২(১৫ - x) = ১৬\sqrt{৩}$

বা, $১৫ - x = \frac{১৬\sqrt{৩}}{২} = ৮\sqrt{৩}$

বা, $x = ১৫ - ৮\sqrt{৩}$

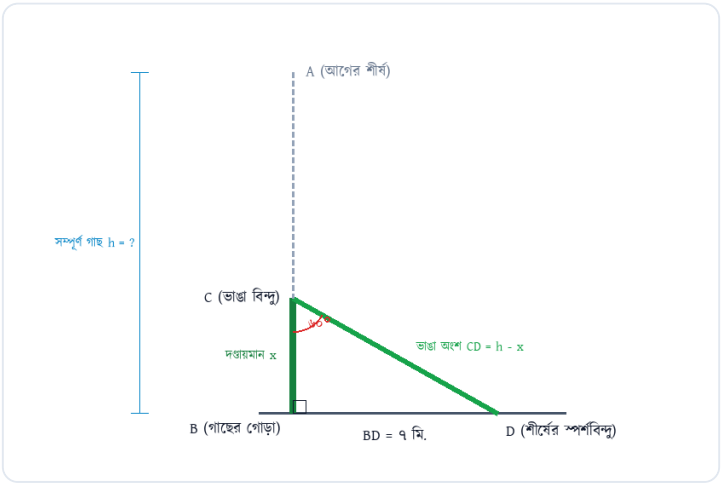
বা, $x = ১৫ - (৮ \times ১.৭৩২০৫০৮)$

বা, $x = ১৫ - ১৩.৮৫৬৪ = ১.১৪৩৬$ মিটার ≈ ১.১৪৪ মিটার (প্রায়)।

নির্ণেয় দূরত্ব: প্রায় ১.১৪৪ মিটার নিচে

(গ) উদ্দীপক (ii) হতে সম্পূর্ণ গাছটির দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

সমাধান:



চিত্র: গাছ ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে ৬০° কোণ উৎপন্ন করে

মনে করি, সম্পূর্ণ গাছটির দৈর্ঘ্য AB = h মিটার।

গাছটি মাটি থেকে x মিটার উঁচুতে C বিন্দুতে ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভূমিতে D বিন্দু স্পর্শ করে।

∴ দণ্ডায়মান অংশের উচ্চতা, BC = x মিটার।

ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য, CD = AC = (h - x) মিটার।

উদ্দীপক অনুসারে, ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে ৬০° কোণ উৎপন্ন করে, অর্থাৎ $\angle BCD = ৬০^\circ$।

গাছের গোড়া হতে শীর্ষের স্পর্শবিন্দুর দূরত্ব BD = ৭ মিটার।

সমকোণী ত্রিভুজ ΔBCD এ, $\angle BCD = ৬০^\circ$ কোণের সাপেক্ষে:

বিপরীত বাহু (লম্ব) = BD = ৭ মিটার এবং সন্নিহিত বাহু (ভূমি) = BC = x মিটার।

$$\tan \angle BCD = \frac{BD}{BC}$$

বা, $\tan ৬০^\circ = \frac{৭}{x}$

বা, $\sqrt{৩} = \frac{৭}{x}$

বা, $x = \frac{৭}{\sqrt{৩}}$ মিটার।

আবার, অতিভুজ $CD = (h - x)$ মিটারের ক্ষেত্রে:

$$\sin \angle BCD = \frac{BD}{CD}$$

বা, $\sin ৬০^\circ = \frac{৭}{h - x}$

বা, $\frac{\sqrt{৩}}{২} = \frac{৭}{h - x}$

বা, $\sqrt{৩}(h - x) = ১৪$

বা, $h - x = \frac{১৪}{\sqrt{৩}}$ মিটার।

সুতরাং, সম্পূর্ণ গাছটির দৈর্ঘ্য:

$$h = BC + CD = x + (h - x) = \frac{৭}{\sqrt{৩}} + \frac{১৪}{\sqrt{৩}} = \frac{৭ + ১৪}{\sqrt{৩}} = \frac{২১}{\sqrt{৩}} = \frac{৩ \times ৭}{\sqrt{৩}} = ৭\sqrt{৩} \text{ মিটার}$$

মান হিসাব করে পাই:

$h = ৭ \times ১.৭৩২০৫০৮ = ১২.১২৪$ মিটার (প্রায়)।

নির্ণেয় সম্পূর্ণ গাছের দৈর্ঘ্য: ৭√৩ মিটার বা প্রায় ১২.১২৪ মিটার

সৃজনশীল প্রশ্ন — ১২

অধ্যায় ১০: দূরত্ব ও উচ্চতা

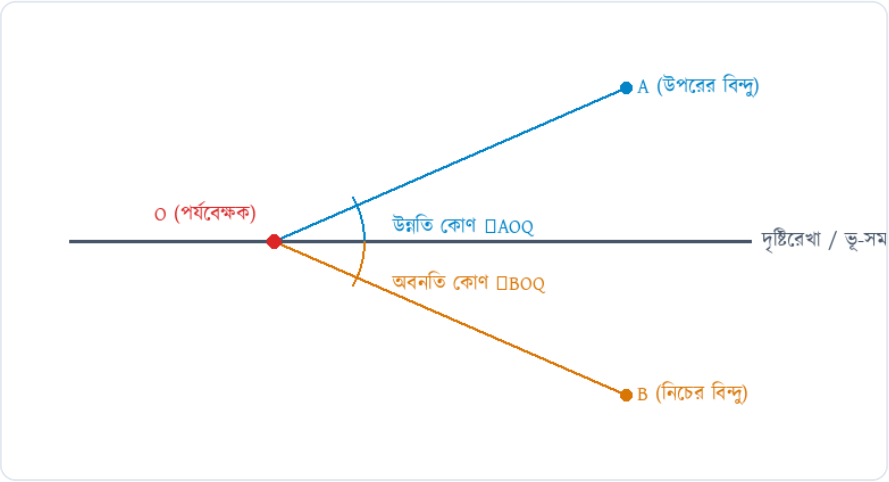
উদ্দীপক:

(i) ৬৪ মি. লম্বা একটি খুঁটি ভেঙে গিয়ে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভূমির সাথে ৬০° কোণ উৎপন্ন করে।

(ii) ৬০ মি. এগিয়ে আসলে মিনারের শীর্ষবিন্দুর উন্নতি কোণ ৪৫° থেকে ৬০° হয়।

(ক) উন্নতি কোণ ও অবনতি কোণের সংজ্ঞা দাও।

সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা:



চিত্র: দৃষ্টিরেখার সাপেক্ষে উন্নতি কোণ ও অবনতি কোণ

১. উন্নতি কোণ (Angle of Elevation):

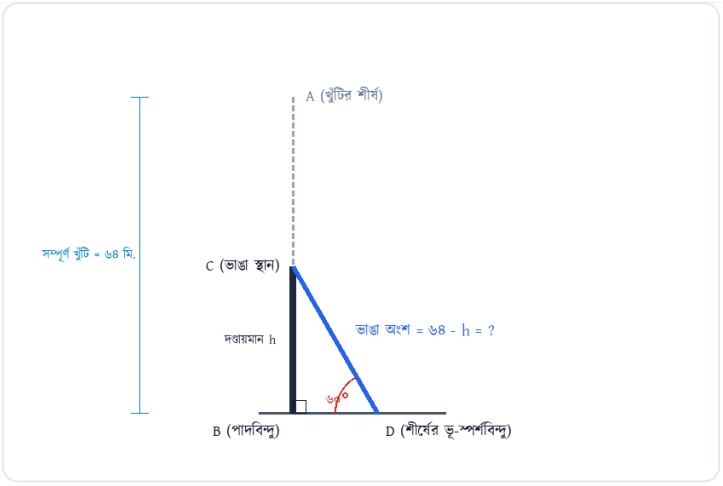
ভূতলের সমান্তরাল কোনো সরলরেখা (ভূ-রেখা বা অনুভূমিক দৃষ্টিরেখা)-র উপরের কোনো বিন্দু ভূ-রেখার সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে, তাকে উন্নতি কোণ বলে। চিত্রে অনুভূমিক রেখা OQ এর উপরের বিন্দু A এর জন্য $\angle AOQ$ হলো উন্নতি কোণ।

২. অবনতি কোণ (Angle of Depression):

ভূতলের সমান্তরাল কোনো সরলরেখা (ভূ-রেখা বা অনুভূমিক দৃষ্টিরেখা)-র নিচের কোনো বিন্দু ভূ-রেখার সাথে যে কোণ উৎপন্ন করে, তাকে অবনতি কোণ বলে। চিত্রে অনুভূমিক রেখা OQ এর নিচের বিন্দু B এর জন্য $\angle BOQ$ হলো অবনতি কোণ।

(খ) উদ্দীপক (i) অনুসারে খুঁটিটির ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

সমাধান:



চিত্র: খুঁটির ভাঙা অংশ ভূমির সাথে ৬০° কোণ উৎপন্ন করে

উদ্দীপক (i) অনুসারে:

সম্পূর্ণ খুঁটিটির দৈর্ঘ্য AB = ৬৪ মিটার।

মনে করি, খুঁটিটি ভূমি B থেকে h মিটার উচ্চতায় C বিন্দুতে ভেঙেছিল, অর্থাৎ দণ্ডায়মান অংশ BC = h মিটার।

তাহলে ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য, CD = AC = (৬৪ − h) মিটার।

ভাঙা অংশটি ভূমির সাথে ∠BDC = ৬০° কোণ তৈরি করে।

সমকোণী ত্রিভুজ ΔBCD হতে পাই:

$$\sin \angle BDC = \frac{BC}{CD}$$

বা, $\sin ৬০^\circ = \frac{h}{৬৪ - h}$

বা, $\frac{\sqrt{৩}}{২} = \frac{h}{৬৪ - h}$

বা, $২h = \sqrt{৩}(৬৪ - h)$

বা, $২h = ৬৪\sqrt{৩} - \sqrt{৩}h$

বা, $২h + \sqrt{৩}h = ৬৪\sqrt{৩}$

বা, $h(২ + \sqrt{৩}) = ৬৪\sqrt{৩}$

বা, $h = \frac{৬৪\sqrt{৩}}{২ + \sqrt{৩}}$

লব ও হরকে $(২ - \sqrt{৩})$ দ্বারা গুণ করে পাই:

$$h = \frac{৬৪\sqrt{৩}(২ - \sqrt{৩})}{(২ + \sqrt{৩})(২ - \sqrt{৩})} = \frac{৬৪(২\sqrt{৩} - ৩)}{৪ - ৩} = ৬৪(২ \times ১.৭৩২০৫ - ৩)$$

$= ৬৪ \times (৩.৪৬৪১০ - ৩) = ৬৪ \times ০.৪৬৪১০ = ২৯.৭০২৫$ মিটার (প্রায়)।

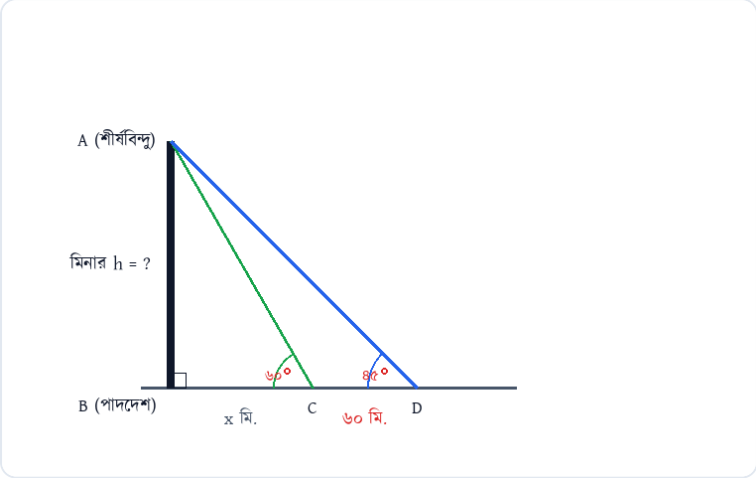
অতএব, ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য:

CD = ৬৪ − h = ৬৪ − ২৯.৭০২৫ = ৩৪.২৯৭৫ মিটার ≈ ৩৪.২৯৭ মিটার (প্রায়)।

নির্ণেয় ভাঙা অংশের দৈর্ঘ্য: প্রায় ৩৪.২৯৭ মিটার (এবং দণ্ডায়মান অংশ ২৯.৭০৩ মিটার)

(গ) উদ্দীপক (ii) অনুসারে মিনারটির উচ্চতা নির্ণয় কর।

সমাধান:



চিত্র: ৬০ মিটার এগিয়ে আসলে উন্নতি কোণ ৪৫° থেকে ৬০° হয়

মনে করি, মিনারটির উচ্চতা AB = h মিটার।
ভূমির D বিন্দুতে মিনারের শীর্ষ A-এর উন্নতি কোণ ∠ADB = ৪৫°।
D বিন্দু থেকে ৬০ মিটার মিনারের দিকে এগিয়ে C বিন্দুতে আসলে উন্নতি কোণ হয় ∠ACB = ৬০°।
সুতরাং, CD = ৬০ মিটার।
ধরি, BC = x মিটার। তাহলে BD = BC + CD = (x + ৬০) মিটার।

সমকোণী ত্রিভুজ ΔABC হতে পাই:

$$\tan \angle ACB = \frac{AB}{BC}$$

বা, $\tan ৬০° = \frac{h}{x}$

বা, $\sqrt{৩} = \frac{h}{x}$

বা, $x = \frac{h}{\sqrt{৩}}$ ..... (১)

আবার, সমকোণী ত্রিভুজ ΔABD হতে পাই:

$$\tan \angle ADB = \frac{AB}{BD}$$

বা, $\tan ৪৫^\circ = \frac{h}{x + ৬০}$

বা, $১ = \frac{h}{x + ৬০}$

বা, $h = x + ৬০$ ..... (২)

সমীকরণ (২) এ x এর মান বসিয়ে পাই:

$$h = \frac{h}{\sqrt{৩}} + ৬০$$

বা, $h - \frac{h}{\sqrt{৩}} = ৬০$

বা, $h(১ - \frac{১}{\sqrt{৩}}) = ৬০$

বা, $h(\frac{\sqrt{৩} - ১}{\sqrt{৩}}) = ৬০$

বা, $h = \frac{৬০\sqrt{৩}}{\sqrt{৩} - ১}$

লব ও হরকে $(\sqrt{৩} + ১)$ দ্বারা গুণ করে পাই:

$$h = \frac{৬০\sqrt{৩}(\sqrt{৩} + ১)}{(\sqrt{৩} - ১)(\sqrt{৩} + ১)} = \frac{৬০(৩ + \sqrt{৩})}{৩ - ১} = \frac{৬০(৩ + \sqrt{৩})}{২} = ৩০(৩ + \sqrt{৩})$$

মান হিসাব করে পাই:

$h = ৩০(৩ + ১.৭৩২০৫০৮) = ৩০ \times ৪.৭৩২০৫০৮ = ১৪১.৯৬১৫$ মিটার ≈ ১৪১.৯৬২ মিটার (প্রায়)।

নির্ণেয় মিনারের উচ্চতা: $৩০(৩ + \sqrt{৩})$ মিটার বা প্রায় ১৪১.৯৬২ মিটার

পরিশিষ্ট: অনুশীলনী ১৩.২ — প্রশ্ন ৫

অধ্যায় ১৩: সসীম ধারা (গুণোত্তর ধারা)

প্রশ্ন:

৬৪ + ৩২ + ১৬ + ৮ + ... ধারাটির অষ্টম পদ নির্ণয় কর।

সমাধান:

প্রদত্ত ধারাটি হলো: ৬৪ + ৩২ + ১৬ + ৮ + ...

এখানে,

ধারাটির প্রথম পদ, $a = ৬৪$

সাধারণ অনুপাত, $r = \frac{৩২}{৬৪} = \frac{১৬}{৩২} = \frac{১}{২}$

যেহেতু যেকোনো পদ ও তার পূর্ববর্তী পদের অনুপাত সর্বদা সমান $(\frac{১}{২})$, সুতরাং এটি একটি গুণোত্তর ধারা।

আমরা জানি, গুণোত্তর ধারার n-তম পদ $= a\, r^{n-১}$

অতএব, ধারাটির ৮ম পদ $(n = ৮)$:

$$৮\text{ম পদ} = a\, r^{৮-১} = a\, r^{৭}$$

a ও r এর মান বসিয়ে পাই:

$$৮\text{ম পদ} = ৬৪ \times (\frac{১}{২})^{৭} = ৬৪ \times \frac{১}{১২৮} = \frac{৬৪}{১২৮} = \frac{১}{২}$$

নির্ণেয় অষ্টম পদ: $\frac{১}{২}$ (বা ০.৫)